

CHƯƠNG 2: TÁC NHÂN THÔNG MINH

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Nội dung Chương 2

- ◇ 2.1 Tác nhân và Môi trường (Agents and Environments)
- ◇ 2.2 Hành vi tốt: Khái niệm hợp lý (Good Behavior: The Concept of Rationality)
- ◇ 2.3 Bản chất của Môi trường (The Nature of Environments)
- ◇ 2.4 Cấu trúc của Tác nhân (The Structure of Agents)

2.1 Tác nhân và Môi trường

◇ Một **tác nhân (agent)** là bất cứ thứ gì có thể nhận thức (perceiving) môi trường của nó thông qua các **cảm biến (sensors)** và hành động (acting) trên môi trường đó thông qua các **cơ cấu chấp hành (actuators)**.

◇ Ví dụ con người:

- Cảm biến: Mắt, tai, mũi...
- Cơ cấu chấp hành: Tay, chân, miệng...

◇ Ví dụ robot:

- Cảm biến: Camera, microphone, cảm biến hồng ngoại...
- Cơ cấu chấp hành: Động cơ, màn hình hiển thị...

Tác nhân tương tác với Môi trường

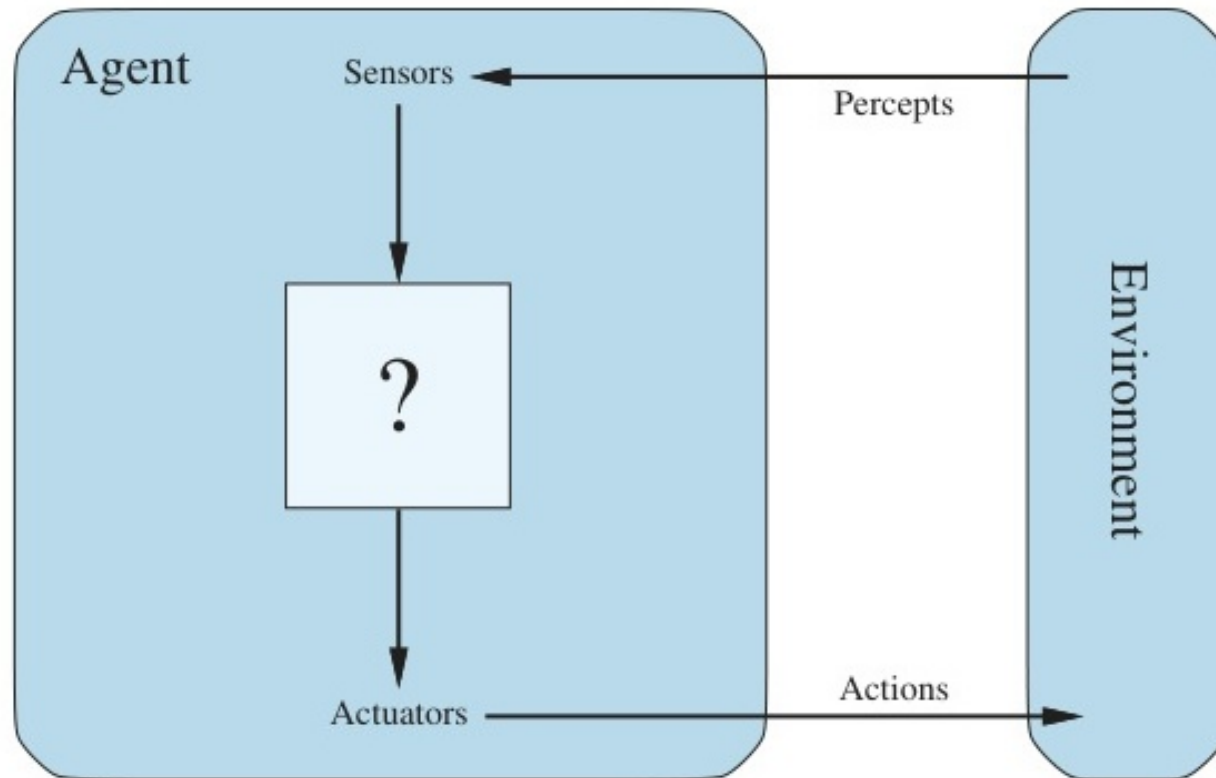


Figure 1: Mô hình Tác nhân tương tác với môi trường thông qua Cảm biến và Cơ cấu chấp hành.

Thế giới máy hút bụi (Vacuum-cleaner world)

- ◇ Một môi trường cực kì đơn giản với 2 ô A và B.
- ◇ **Nhận thức (Percepts):** [Vị trí, Tình trạng vết bẩn]. Ví dụ: [A, Bẩn].
- ◇ **Hành động (Actions):** Đi sang trái (Left), Đi sang phải (Right), Hút bụi (Suck), Không làm gì (NoOp).

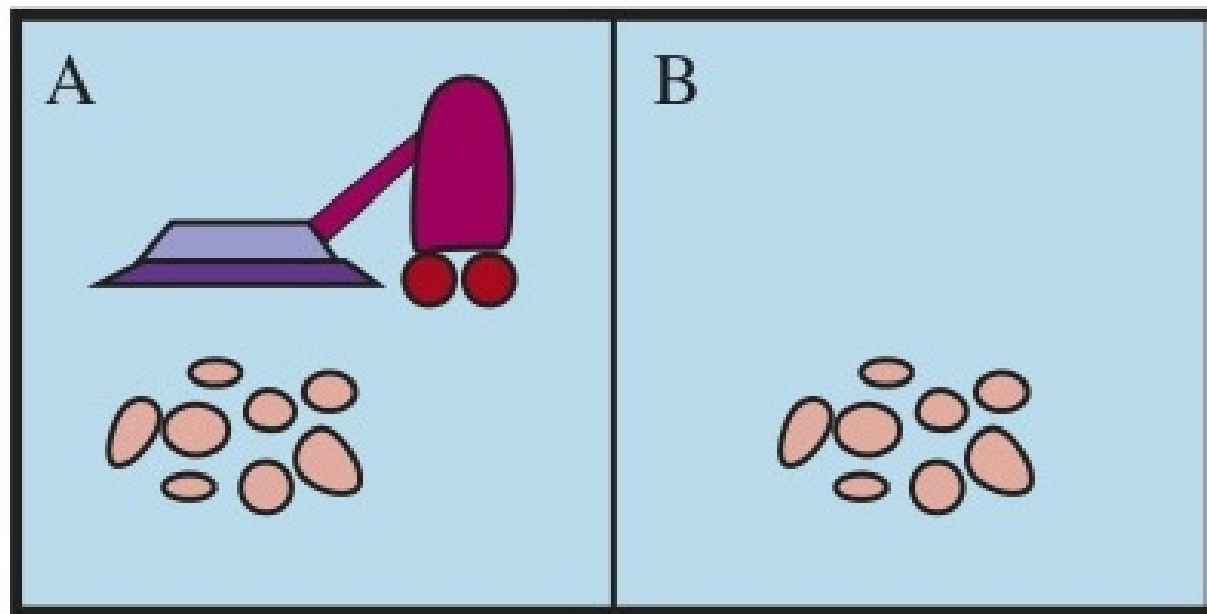


Figure 2: Môi trường thế giới hút bụi đơn giản.

Hàm tác nhân cho thế giới máy hút bụi

Percept sequence	Action
<i>[A, Clean]</i>	<i>Right</i>
<i>[A, Dirty]</i>	<i>Suck</i>
<i>[B, Clean]</i>	<i>Left</i>
<i>[B, Dirty]</i>	<i>Suck</i>
<i>[A, Clean], [A, Clean]</i>	<i>Right</i>
<i>[A, Clean], [A, Dirty]</i>	<i>Suck</i>
<i>⋮</i>	<i>⋮</i>
<i>[A, Clean], [A, Clean], [A, Clean]</i>	<i>Right</i>
<i>[A, Clean], [A, Clean], [A, Dirty]</i>	<i>Suck</i>
<i>⋮</i>	<i>⋮</i>

Figure 3: Một phần của hàm tác nhân cho thế giới máy hút bụi đơn giản.

Hàm tác nhân và Chương trình tác nhân

◇ Hành vi của tác nhân được mô tả bằng **Hàm tác nhân (Agent function)**, ánh xạ từ bất kỳ chuỗi nhận thức nào đến một hành động:

$$f : \mathcal{P}^* \rightarrow \mathcal{A}$$

◇ Về mặt bên trong, hàm tác nhân đối với một tác nhân nhân tạo sẽ được cài đặt bằng một **Chương trình tác nhân (Agent program)** chạy trên một kiến trúc máy tính.

◇ **Tác nhân = Kiến trúc + Chương trình** (Agent = Architecture + Program)

2.2 Hành vi tốt: Khái niệm hợp lý

◇ **Độ đo hiệu suất (Performance measure):** Đánh giá mức độ thành công của một tác nhân. Thay vì hỏi tác nhân "làm thế nào", chúng ta đánh giá "kết quả" đạt được trên môi trường.

◇ Một **Tác nhân hợp lý (Rational agent)** là một tác nhân mà, đối với mỗi chuỗi nhận thức có thể, tác nhân nên chọn một hành động kỳ vọng cực đại hóa độ đo hiệu suất của nó.

◇ Điều này phụ thuộc vào:

- Độ đo hiệu suất xác định tiêu chí thành công.
- Kiến thức tích lũy của tác nhân về môi trường.
- Hành động mà tác nhân có thể thực hiện.
- Chuỗi nhận thức của tác nhân tới thời điểm hiện tại.

Sự toàn tri, Học tập và Tự chủ

◇ **Tính hợp lý (Rationality) $\neq$ Sự toàn tri (Omniscience):**

Tác nhân toàn tri biết trước được kết quả thực tế của hành động của mình, trong khi tác nhân hợp lý chỉ tối đa hóa "kỳ vọng" (expected performance) dựa trên những gì nó biết.

◇ **Thu thập thông tin (Information gathering):** Thực hiện hành động để sửa đổi các nhận thức tương lai. Khám phá (Exploration) là một ví dụ.

◇ **Học tập (Learning):** Tác nhân hợp lý không chỉ phụ thuộc vào kiến thức ban đầu (priori) mà còn có khả năng học hỏi từ những gì nhận thức được.

◇ **Tính tự chủ (Autonomy):** Một tác nhân có khả năng học hỏi sẽ dần dần tự chủ, giảm bớt sự phụ thuộc vào kiến thức được lập trình sẵn.

2.3 Bản chất của Môi trường (PEAS)

◇ Khi thiết kế một tác nhân, ta phải đặc tả môi trường tác vụ (Task environment) càng đầy đủ càng tốt, hay gọi là mô tả **PEAS**:

- **P**erformance Measure (Độ đo hiệu suất)
- **E**nvironment (Môi trường)
- **A**ctuators (Cơ cấu chấp hành)
- **S**ensors (Cảm biến)

◇ Ví dụ: Tác nhân lái xe taxi tự hành

- **P**: An toàn, nhanh, đúng luật, chuyển đi thoải mái, tối đa hóa lợi nhuận...
- **E**: Đường sá, luồng giao thông, khách hàng, người đi bộ...
- **A**: Vô lăng, chân ga, phanh, xi nhan, còi...
- **S**: Camera, sonar, GPS, đồng hồ tốc độ, cảm biến động cơ...

Ví dụ về mô tả PEAS

Agent Type	Performance Measure	Environment	Actuators	Sensors
Taxi driver	Safe, fast, legal, comfortable trip, maximize profits, minimize impact on other road users	Roads, other traffic, police, pedestrians, customers, weather	Steering, accelerator, brake, signal, horn, display, speech	Cameras, radar, speedometer, GPS, engine sensors, accelerometer, microphones, touchscreen

Figure 4: Các ví dụ về loại tác nhân và mô tả PEAS của chúng.

Thuộc tính của Môi trường tác vụ (1)

◇ Hoàn toàn có thể quan sát (Fully observable) vs Một phần (Partially observable):

Nếu cảm biến phát hiện toàn bộ trạng thái của môi trường tại mọi thời điểm, đó là Fully observable.

◇ Đơn tác nhân (Single agent) vs Đa tác nhân (Multi-agent):

Ví dụ: Giải ô chữ (Single). Chơi cờ vua (Multi). Multi-agent có thể là cạnh tranh (Competitive) hoặc hợp tác (Cooperative).

◇ Tất định (Deterministic) vs Ngẫu nhiên (Stochastic):

Trạng thái tiếp theo của môi trường hoàn toàn được quyết định bởi trạng thái hiện tại và hành động của tác nhân (Tất định). Ngược lại là Ngẫu nhiên.

Thuộc tính của Môi trường tác vụ (2)

◇ Tuần tự giai đoạn (Episodic) vs Tuần tự liên tiếp (Sequential):

Trong Episodic, kinh nghiệm của tác nhân chia thành các "chương" độc lập (ví dụ phân loại ảnh). Trong Sequential, quyết định hiện tại ảnh hưởng tới tương lai (ví dụ đánh cờ).

◇ Tĩnh (Static) vs Động (Dynamic):

Môi trường có thay đổi trong lúc tác nhân đang suy nghĩ không? Lái xe taxi là Dynamic, giải ô chữ là Static.

◇ Rời rạc (Discrete) vs Liên tục (Continuous):

Dùng để mô tả trạng thái, thời gian, nhận thức, hoặc hành động. Cờ vua là Discrete, lái xe taxi là Continuous.

◇ Đã biết (Known) vs Chưa biết (Unknown):

Liên quan đến trạng thái kiến thức của tác nhân (hoặc người thiết kế) về "luật chơi" của môi trường.

Các thuộc tính của một số môi trường tác vụ

Agent Type	Performance Measure	Environment	Actuators	Sensors
Medical diagnosis system	Healthy patient, reduced costs	Patient, hospital, staff	Display of questions, tests, diagnoses, treatments	Touchscreen/voice entry of symptoms and findings
Satellite image analysis system	Correct categorization of objects, terrain	Orbiting satellite, downlink, weather	Display of scene categorization	High-resolution digital camera
Part-picking robot	Percentage of parts in correct bins	Conveyor belt with parts; bins	Jointed arm and hand	Camera, tactile and joint angle sensors
Refinery controller	Purity, yield, safety	Refinery, raw materials, operators	Valves, pumps, heaters, stirrers, displays	Temperature, pressure, flow, chemical sensors
Interactive English tutor	Student's score on test	Set of students, testing agency	Display of exercises, feedback, speech	Keyboard entry, voice

Figure 5: Ví dụ về các thuộc tính môi trường tác vụ.

2.4 Cấu trúc của Tác nhân

◇ Công việc của trí tuệ nhân tạo là thiết kế **chương trình tác nhân** có chức năng triển khai việc ánh xạ tác nhân với môi trường vào một **kiến trúc máy tính**.

◇ Có 5 loại chương trình cơ bản cho các tác nhân:

- Tác nhân phản xạ đơn giản (Simple reflex agents)
- Tác nhân phản xạ dựa trên mô hình (Model-based reflex agents)
- Tác nhân dựa trên mục tiêu (Goal-based agents)
- Tác nhân dựa trên tiện ích (Utility-based agents)
- Tác nhân học (Learning agents)

Chương trình tác nhân dạng bảng

Task Environment	Observable	Agents	Deterministic	Episodic	Static	Discrete
Crossword puzzle	Fully	Single	Deterministic	Sequential	Static	Discrete
Chess with a clock	Fully	Multi	Deterministic	Sequential	Semi	Discrete
Poker	Partially	Multi	Stochastic	Sequential	Static	Discrete
Backgammon	Fully	Multi	Stochastic	Sequential	Static	Discrete
Taxi driving	Partially	Multi	Stochastic	Sequential	Dynamic	Continuous
Medical diagnosis	Partially	Single	Stochastic	Sequential	Dynamic	Continuous
Image analysis	Fully	Single	Deterministic	Episodic	Semi	Continuous
Part-picking robot	Partially	Single	Stochastic	Episodic	Dynamic	Continuous
Refinery controller	Partially	Single	Stochastic	Sequential	Dynamic	Continuous
English tutor	Partially	Multi	Stochastic	Sequential	Dynamic	Discrete

Figure 6: Chương trình tác nhân điều khiển bằng bảng (Table-Driven-Agent).

Kiến trúc chương trình tác nhân

function TABLE-DRIVEN-AGENT(*percept*) **returns** an action

persistent: *percepts*, a sequence, initially empty

table, a table of actions, indexed by percept sequences, initially fully specified

append *percept* to the end of *percepts*

action $\leftarrow$ LOOKUP(*percepts*, *table*)

return *action*

Figure 7: Kiến trúc cơ bản của một chương trình tác nhân.

Chương trình tác nhân máy hút bụi

```
function REFLEX-VACUUM-AGENT([location,status]) returns an action  
  if status = Dirty then return Suck  
  else if location = A then return Right  
  else if location = B then return Left
```

Figure 8: Chương trình tác nhân phản xạ đơn giản trong môi trường máy hút bụi.

Tác nhân phản xạ đơn giản

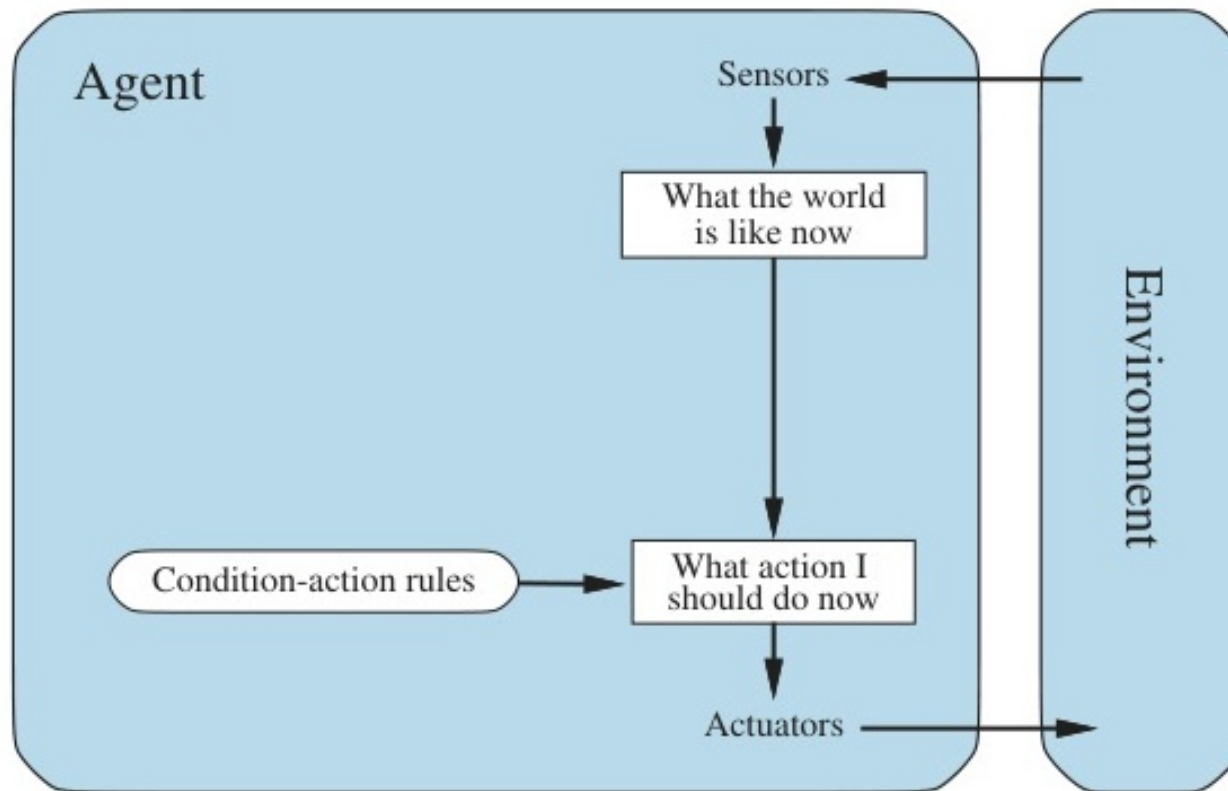


Figure 9: Mô hình Tác nhân phản xạ đơn giản (Simple reflex agent).

Tác nhân phản xạ đơn giản (tt)

◇ **Đặc điểm:**

Lựa chọn hành động chỉ dựa trên **nhận thức hiện tại**, bỏ qua phần lịch sử nhận thức còn lại.

◇ **Hoạt động:**

Dựa trên **Quy tắc điều kiện - hành động** (Condition-action rules).
Ví dụ: "Nếu xe phía trước phanh, thì đạp phanh".

◇ **Hạn chế:**

Chỉ hoạt động tốt nếu môi trường là **hoàn toàn có thể quan sát** (Fully observable). Nếu môi trường chỉ quan sát được một phần, tác nhân dễ bị rơi vào vòng lặp vô hạn.

Chương trình Tác nhân phản xạ đơn giản

```
function SIMPLE-REFLEX-AGENT(percept) returns an action  
  persistent: rules, a set of condition–action rules  
  
  state ← INTERPRET-INPUT(percept)  
  rule ← RULE-MATCH(state, rules)  
  action ← rule.ACTION  
  return action
```

Figure 10: Thuật toán của một tác nhân phản xạ đơn giản.

Tác nhân phản xạ dựa trên mô hình

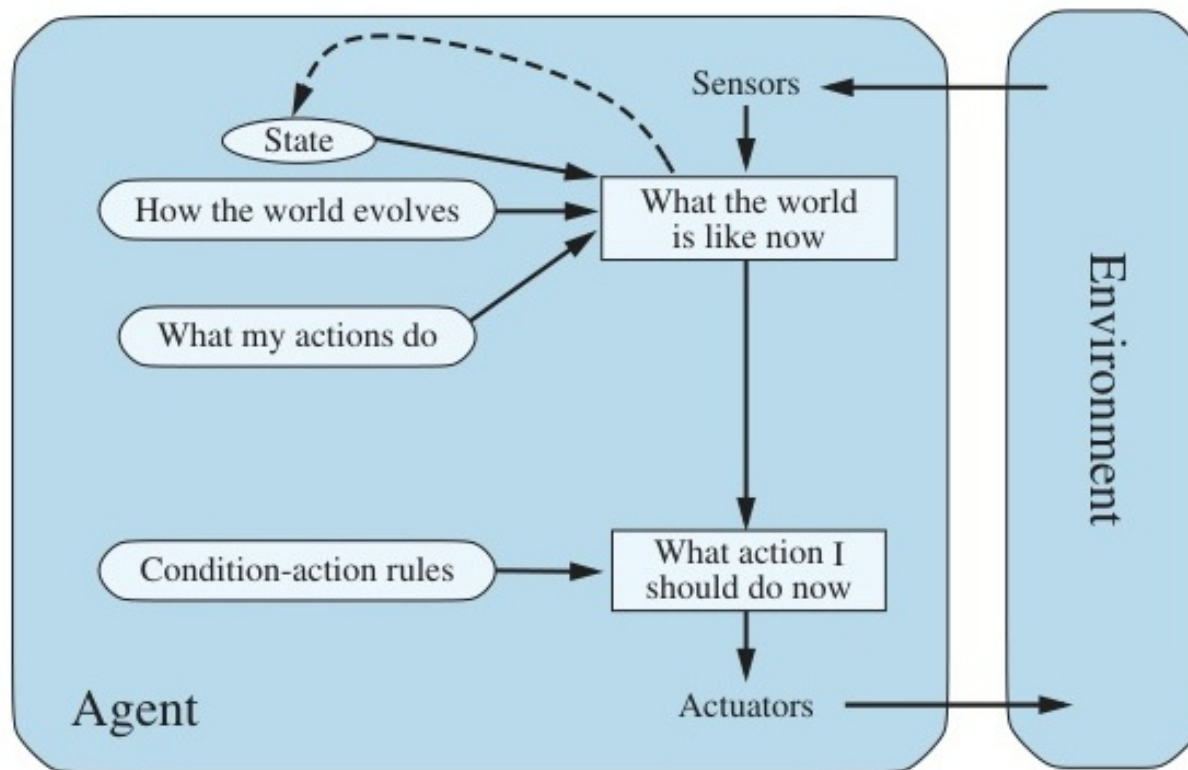


Figure 11: Mô hình Tác nhân phản xạ dựa trên mô hình (Model-based reflex agent).

Tác nhân phản xạ dựa trên mô hình (tt)

◇ Đặc điểm:

Giữ lại bộ nhớ nội tại (**Trạng thái nội bộ - Internal state**) để theo dõi sự phân môi trường không thể quan sát được hiện tại.

◇ Yêu cầu về tri thức:

- Môi trường tiến hóa độc lập với tác nhân thế nào?
- Các hành động của chính tác nhân ảnh hưởng tới môi trường thế nào?

◇ Kết hợp (Mô hình - Model):

Sự kết hợp giữa tri thức này được gọi là một **Mô hình thế giới** (Model of the world).

Chương trình Tác nhân phản xạ có mô hình

function MODEL-BASED-REFLEX-AGENT(*percept*) **returns** an action
 persistent: *state*, the agent's current conception of the world state
 transition_model, a description of how the next state depends on
 the current state and action
 sensor_model, a description of how the current world state is reflected
 in the agent's percepts
 rules, a set of condition–action rules
 action, the most recent action, initially none

state ← UPDATE-STATE(*state*, *action*, *percept*, *transition_model*, *sensor_model*)
rule ← RULE-MATCH(*state*, *rules*)
action ← *rule*.ACTION
return *action*

Figure 12: Thuật toán của tác nhân phản xạ dựa trên mô hình.

Tác nhân dựa trên mục tiêu

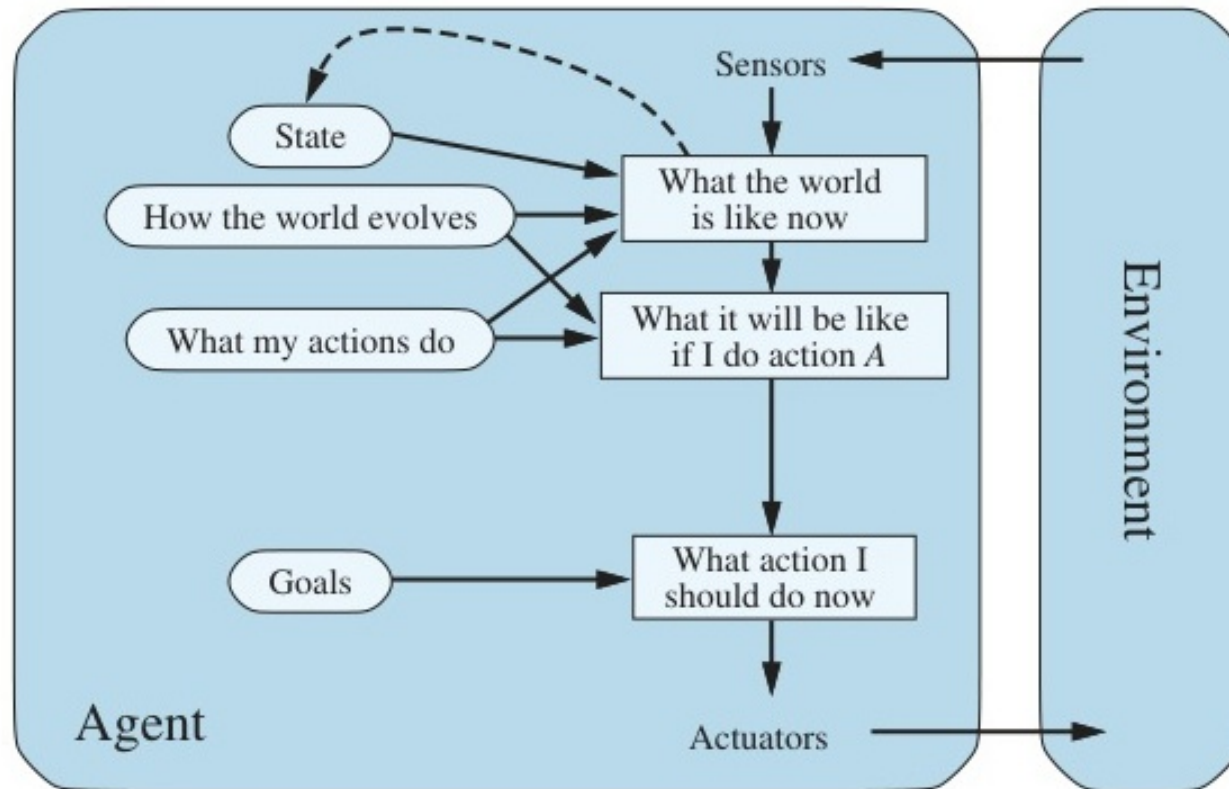


Figure 13: Mô hình Tác nhân dựa trên mục tiêu (Goal-based agent).

Tác nhân dựa trên mục tiêu (tt)

◇ Đặc điểm:

Bên cạnh trạng thái môi trường hiện tại, tác nhân cần thêm thông tin **Mục tiêu (Goal)** để mô tả các tình huống mong muốn (Ví dụ: Chỗ đến của xe taxi).

◇ Ra quyết định:

- Tác nhân có thể phải xem xét chuỗi hành động dài để đánh giá xem mục tiêu có đạt được hay không (**Tìm kiếm** và **Lập kế hoạch**).
- Linh hoạt hơn: Khi mục tiêu thay đổi, hành vi của tác nhân dễ dàng thích ứng.

Tác nhân dựa trên độ thoả dụng (Tiện ích)

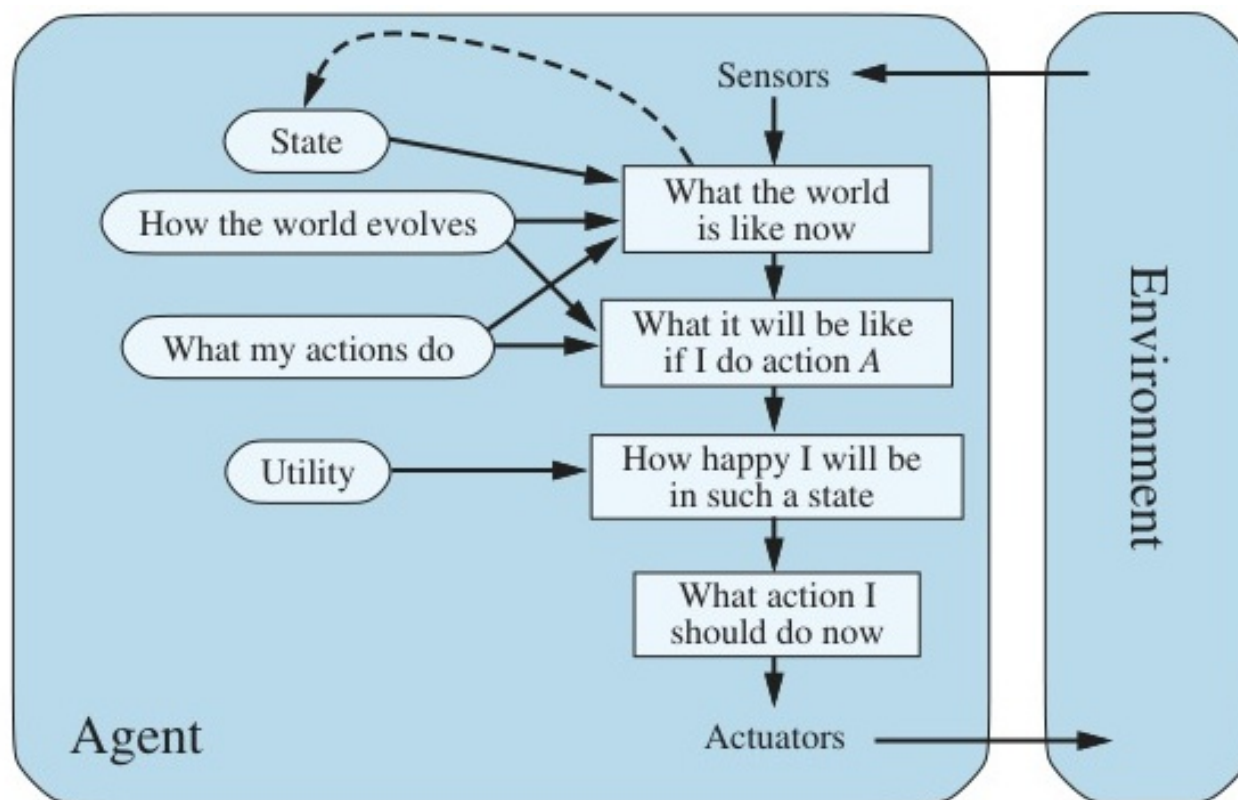


Figure 14: Mô hình Tác nhân dựa trên tiện ích (Utility-based agent).

Tác nhân dựa trên tiện ích (tt)

◇ Đặc điểm:

Mục tiêu chỉ phân biệt "Hạnh phúc" và "Không hạnh phúc" (True/False). Độ thoả dụng (Utility) cho phép **đo đạc mức độ mong muốn** một trạng thái liên tục hơn.

◇ Hàm thoả dụng (Utility function):

Cung cấp một con số thực để chỉ định mức độ "hạnh phúc". Đặc biệt hữu ích khi:

- Khi có những mục tiêu mâu thuẫn (Ví dụ: Lái xe nhanh $\leftrightarrow$ An toàn).
- Khi có nhiều mục tiêu nhưng không thể chắc chắn đạt được, ta tính toán kỳ vọng của chúng.

Tác nhân học thuật (Learning agent)

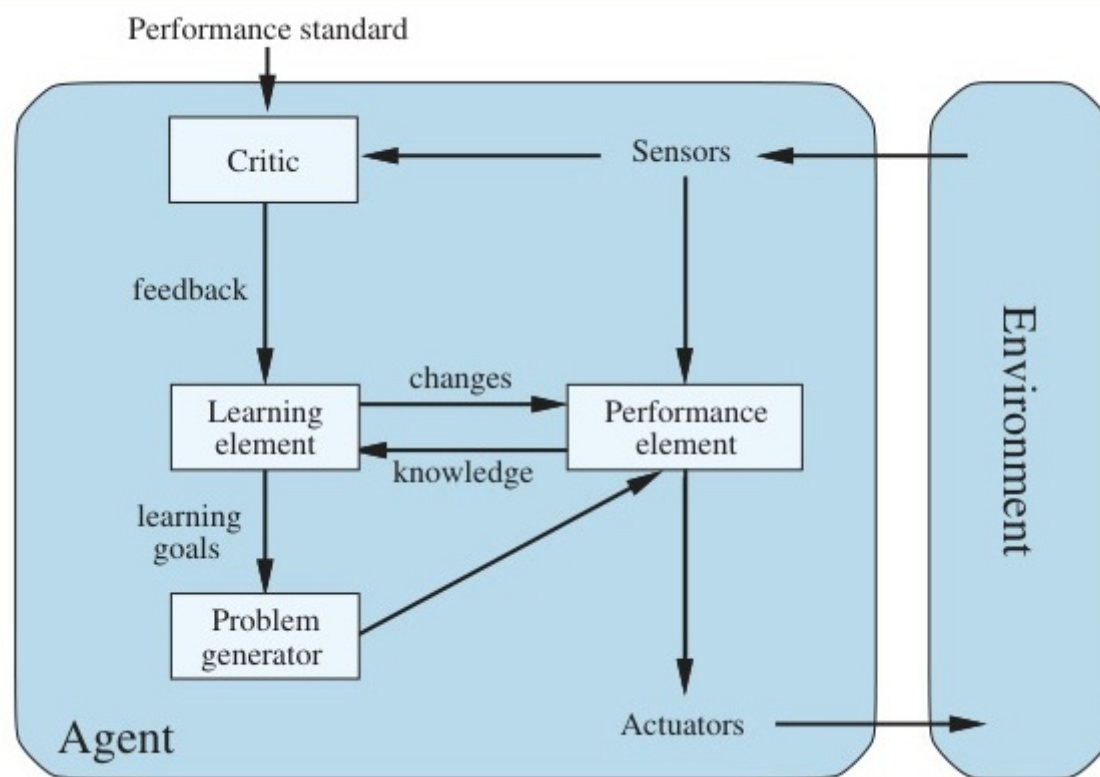


Figure 15: Mô hình cấu trúc chung cho Tác nhân có khả năng học thuật.

Thành phần của Tác nhân học thuật

◇ **Thành phần học thuật (Learning element):**

Chịu trách nhiệm cải tiến hiệu suất theo thời gian.

◇ **Thành phần hiệu suất (Performance element):**

Thực chất chính là toàn bộ tác nhân ở các mô hình trước, chịu trách nhiệm chọn hành động bên ngoài.

◇ **Nhà phê bình (Critic):**

Phản hồi về mức độ hoạt động tốt của tác nhân dựa trên tiêu chuẩn hiệu suất khách quan.

◇ **Bộ tạo vấn đề (Problem generator):**

Đề xuất các hành động đưa đến những trải nghiệm mới và mang tính thông tin (khám phá).

Các cách biểu diễn trạng thái và mô hình

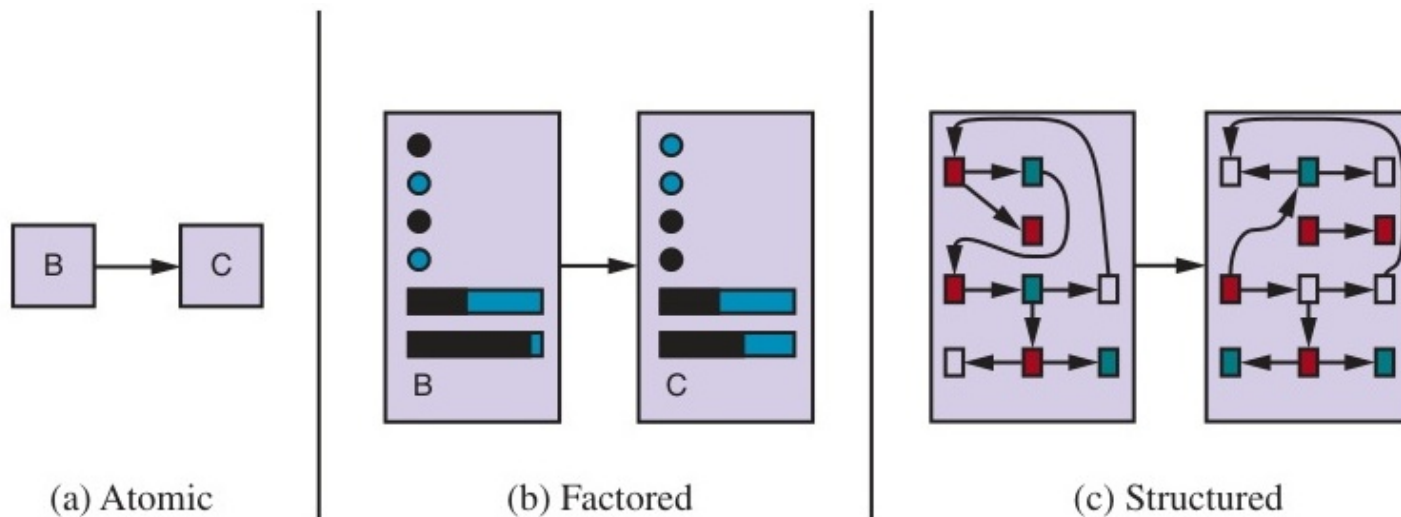


Figure 16: Ba cách biểu diễn trạng thái: Nguyên tử, Phân tách, Có cấu trúc.

Tóm tắt Chương 2

- ◇ Tác nhân là một thực thể nhận thức và hành động trong một môi trường. Tác nhân hợp lý tối ưu hoá hiệu suất dựa trên kiến thức hiện tại.
- ◇ Một môi trường tác vụ được xác định bởi: Độ đo hiệu suất (P), Môi trường (E), Cơ cấu chấp hành (A), Cảm biến (S).
- ◇ Môi trường có nhiều thuộc tính: Quan sát hoàn toàn/một phần, đơn/đa tác nhân, tất định/ngẫu nhiên, v.v.
- ◇ Chương trình tác nhân là sự triển khai của hàm tác nhân, bao gồm các cấu trúc từ Phản xạ đơn giản đến Dựa trên mô hình, Dựa trên mục tiêu, và Dựa trên tiện ích.
- ◇ Mọi tác nhân đều có thể trở thành Tác nhân học bằng cách bổ sung năng lực học hỏi từ kinh nghiệm.